

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vnorený riadiaci systém pre model robotického manipulátora

Dokumentácia

Študijný program: Robotika a kybernetika
Predmet: I-TP-RK – Tímový projekt
Školiteľ: Ing. Martin Dodek, PhD.

TÍMOVÝ PROJEKT

ZADANIE

Študijný program:

Robotika a kybernetika

Študijný odbor:

kybernetika

Vedúci projektu:

Ing. Martin Dodek, PhD.

Miesto vypracovania projektu:

Ústav robotiky a kybernetiky

Riešitelia:

Bc. Simona Walterová

Bc. Jakub Janega

Bc. Samuel Kopp

Bc. Samuel Vavruš

Bc. Samuel Valko

Bc. Filip Dubovský

Bc. Márk Pšenák

Názov projektu:

Vnorený riadiaci systém pre model robotického manipulátora

Špecifikácia zadania:

Tímový projekt sa zameriava na implementáciu vnoreného riadiaceho systému pre model robotického manipulátora so šiestimi stupňami voľnosti. Projekt využíva mikrokontrolér STM32 a jazyk C++. Úlohou je určiť kinematickú štruktúru manipulátora na základe jeho konštrukcie (geometrie), navrhnuť a implementovať algoritmus numerického riešenia inverznej kinematickej úlohy a zabezpečiť, aby robot dokázal dosiahnuť požadovanú polohu a orientáciu efektora. Celý riadiaci algoritmus bude implementovaný ako plne vnorené riešenie na mikrokontroléri STM32, s využitím knižnice Eigen, prostriedkov operačného systému reálneho času a medziprocesovej komunikácie. Projekt zahŕňa aj návrh a implementáciu používateľského rozhrania (displej) a integráciu ovládacích prvkov (joystick a tlačidlá).

Úlohy:

1. Na základe konštrukcie modelu (geometrie) určiť kinematickú štruktúru robotického manipulátora. Formulovať doprednú a inverznú kinematickú úlohu.
2. Navrhnuť numerické riešenie inverznej kinematiky Newtonovou metódou. Implementovať algoritmus numerického riešenia inverznej kinematiky v jazyku C++ s využitím knižnice Eigen.
3. Implementovať riadiaci softvér na mikrokontroléri STM32 s využitím RTOS. Rozdeliť úlohy na procesy (výpočty, komunikácia, rozhranie) a implementovať prvky medziprocesovej komunikácie.
4. Navrhnuť užívateľské rozhranie pre ovládanie robota (joystick) a zadávanie požadovanej pozície a orientácie efektora.
5. Overiť funkčnosť a vyhodnotiť presnosť dosiahnutia polohy a orientácie.

6. Vypracovať technickú dokumentáciu k implementácii. Zdokumentovať architektúru softvéru, použité algoritmy a implementované triedy.

***Termín odovzdania projektu:* 29.5.2026**

V Bratislave dňa 1.2.2025

**prof. Ing. Jarmila Pavlovičová PhD.
garantka študijného programu**

Obsah

Úvod	5
1 Geometria modelu ramena	6
2 Numerické riešenie	7
2.1 Priama kinematika	7
3 Implementácia softvéru na mikrokontroléri	9
4 Návrh používateľského rozhrania	10
5 Overenie funkčnosti a presnosti polohovania	11
Záver	12

Úvod

Úvod (ak je potrebný)

1 Geometria modelu ramena

2 Numerické riešenie

Keďže náš manipulátor sa skladá s 6 článkov, tak v nasledovných rovniciach budeme uvažovať výpočet pre týchto 6 článkov. Všeobecne však môžeme uvažovať ľubovoľný počet článkov, a teda aj ľubovoľný počet premenných. Pseudo programy na výpočet týchto rovníc budú preto všeobecne vyjadrené.

Pre výpočet budeme potrebovať základné vektory a matice. Budeme uvažovať polohový vektor:

$$\mathbf{p} = \begin{pmatrix} p^x \\ p^y \\ p^z \end{pmatrix} \quad (1)$$

a vektor kĺbových premenných:

$$\boldsymbol{\theta} = \begin{pmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \\ \theta_3 \\ \theta_4 \\ \theta_5 \\ \theta_6 \end{pmatrix} \quad (2)$$

rotačné matice a translačný vektor na výpočet polohy koncového efektora:

$$R_x(\theta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ 0 & \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix} \quad (3)$$

$$R_y(\theta) = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & 0 & \sin(\theta) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(\theta) & 0 & \cos(\theta) \end{pmatrix} \quad (4)$$

$$R_z(\theta) = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) & 0 \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (5)$$

$$T = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ L \end{pmatrix} \quad (6)$$

2.1 Priama kinematika

Priama kinematika nám umožňuje vypočítať polohu koncového efektora na základe zadaných kĺbových premenných. Medzi jednotlivými súradnicovými systémami platia

transformácie:

$$p_5 = R_6(\theta_6)(T_6 + p_6) \quad (7)$$

$$p_4 = R_5(\theta_5)(T_5 + p_5) \quad (8)$$

$$p_3 = R_4(\theta_4)(T_4 + p_4) \quad (9)$$

$$p_2 = R_3(\theta_3)(T_3 + p_3) \quad (10)$$

$$p_1 = R_2(\theta_2)(T_2 + p_2) \quad (11)$$

$$p_0 = R_1(\theta_1)(T_1 + p_1) \quad (12)$$

Kinematika koncového efektora manipulátora je potom daná ako (transformácia z p_6 do p_0):

$$p_0(\theta) = R_1(\theta_1) \left(T_1 + R_2(\theta_2) \left(T_2 + R_3(\theta_3) \left(T_3 + R_4(\theta_4) (T_4 + R_5(\theta_5) (T_5 + R_6(\theta_6)(T_6))) \right) \right) \right) \quad (13)$$

3 Implementácia softvéru na mikrokontroléri

4 Návrh používateľského rozhrania

5 Overenie funkčnosti a presnosti polohovania

Záver

Záver (ak je potrebný)